Trabajo Práctico 6 · Solución

Economía II · Universidad Torcuato Di Tella · Matias Gleser · 2026

Considere una economía de dos períodos con agentes representativos. Es decir, hay un único consumidor y una única firma cuyas decisiones determinan los agregados macroeconómicos.

Inciso 1.1

Plantee el problema de decisión que enfrenta el consumidor y explique cómo obtener, a partir de resolver dicho problema, la curva de oferta de ahorro agregada.

El consumidor elige consumo presente (C_1) y futuro (C_2) para maximizar su utilidad:

$$\max_{C_1,C_2} U(C_1,C_2) \quad \text{s.a.} \quad C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}.$$

Acá estamos escribiendo una función de utilidad genérica (en general asumimos preferencias Cobb-Douglas). Ya vimos en TPs anterior que la resolución de este problema se reduce a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} TMS_{C_1,C_2} = (1+r) \\ C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \end{cases}$$

La primera ecuación es la regla de cómo combina óptimamente C_1 y C_2 para maximizar la utilidad. La segunda ecuación es la restricción de presupuesto intertemporal. En el caso particular que ya vimos:

$$\begin{cases} C_2 = b(1+r)C_1 \\ C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \end{cases}$$

Al resolver este sistema obtenemos $C_1^*(r)$ y $C_2^*(r)$, que son las soluciones óptimas de consumo en cada período. Adicionalmente podemos obtener la función de ahorro como:

$$S^*(r) = Y_1 - C_1^*(r)$$

Ahora queremos saber si $S(r)$ depende positiva o negativamente de r. Para eso analicemos los signos de los ES y EI que ya conocemos. Ante un aumento de r, tenemos un ES negativo sobre C_1 y positivo sobre C_2. Sin embargo, el EI dependerá de la posición financiera inicial. En particular:

Deudor

Variable	ES	EI	Total
C_1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
C_2	$\uparrow$	$\downarrow$	?
S	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

Acreedor

Variable	ES	EI	Total
C_1	$\downarrow$	$\uparrow$	?
C_2	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
S	$\uparrow$	$\downarrow$	?

Ni deudor ni acreedor

Variable	ES	EI	Total
C_1	$\downarrow$	0	$\downarrow$
C_2	$\uparrow$	0	$\uparrow$
S	$\uparrow$	0	$\uparrow$

Para ver el signo en la función de ahorro agregada basta notar que, en una economía cerrada, detrás de cada deudor hay un acreedor. Esto lleva a que los efectos ingresos se cancelen al agregar y por ende dibujamos la curva $S(r)$ con pendiente positiva.

Oferta de ahorro



Inciso 1.2

Plantee el problema de decisión que enfrenta la firma y explique cómo obtener, a partir de resolver dicho problema, la curva de demanda de inversión agregada.

La firma maximiza los beneficios de cada período:

$$\pi_1 = P_1 F(K_1, L_1) - W_1 L_1 - U_1 K_1,$$
$$\pi_2 = P_2 F(K_2, L_2) - W_2 L_2 - U_2 K_2.$$

Sin embargo, la firma no puede elegir K_1 si no que le viene dado. La firma elige L_1, L_2 y K_2. Ya sabemos que la condición de optimalidad para la elección de trabajo (en ambos períodos) es:

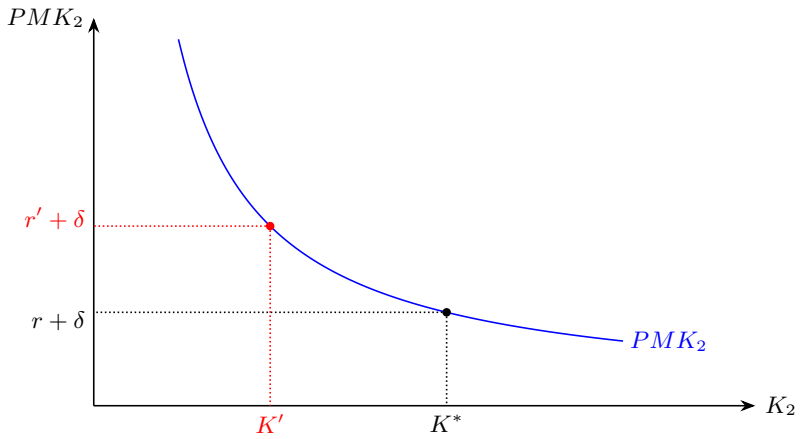
$$\boxed{\frac{W_t}{P_t} = PML_t, \qquad t = 1, 2}$$

Ahora, para el problema de decisión de K_2 vamos a tener la siguiente regla de elección:

$$\boxed{PMK_2^* = r + \delta}$$

Es decir, el costo real de contratar una unidad adicional de capital es r (la tasa de interés real) más δ (la tasa de depreciación). Mientras que su aporte marginal es la producción marginal PMK_2 (que es una función decreciente de K_2). Gráficamente:

Elección de capital



Como muestra el gráfico, al aumentar $r \to r'$ el nivel óptimo de capital disminuye de K_2^* a K'. Por ende, el nivel óptimo de K_2 es una funcíón decreciente de r:

$$\uparrow r \;\Rightarrow \uparrow (r + \delta) \;\Rightarrow \downarrow K_2^* \implies K_2^*\big(\underbrace{r}_{-}\big)$$

Ahora, la ley del movimiento del capital muestra que:

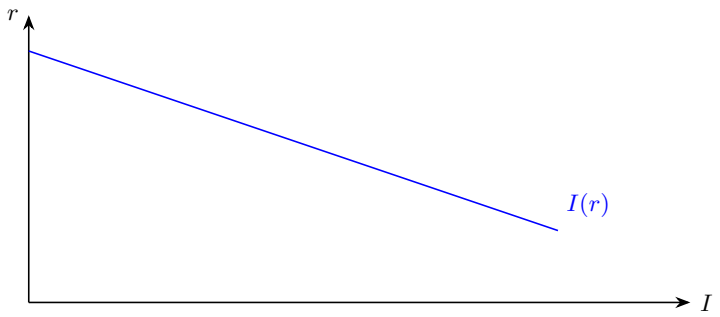
$$\underbrace{K_2}_{\text{capital mañana}} = \underbrace{I}_{\text{inversión hoy}} + \underbrace{(1-\delta)K_1}_{\text{capital que no se deprecia hoy}}$$

Entonces despejando I y usando que conocemos K_2^*:

$$\boxed{I(\underbrace{r}_{-}) = K_2^*(\underbrace{r}_{-}) - (1-\delta)K_1}$$

Gráficamente:

Demanda de inversión



Inciso 1.3

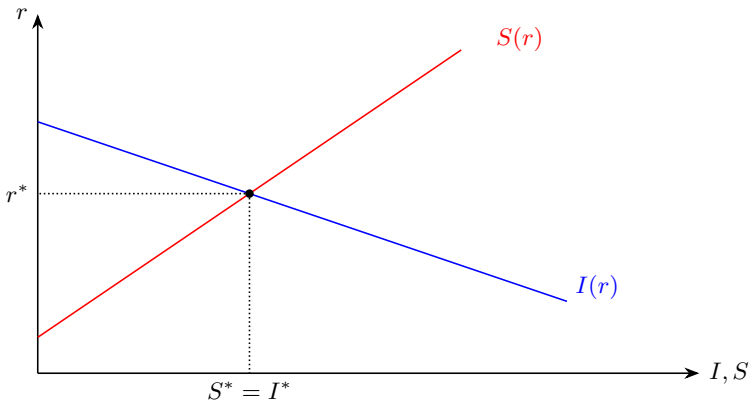
Represente gráficamente el equilibrio en el mercado de fondos prestables.

El equilibrio se encuentra en la intersección de la oferta de ahorro y la demanda de inversión:

$$\boxed{S(r^*) = I(r^*)}, \qquad S^* = I^*.$$

La tasa r^* equilibra el mercado de fondos prestables.

Equilibrio de fondos



Ejercicio 2 · Antes de introducir un shock

1. Cómo leer el equilibrio inicial

A partir del modelo desarrollado en clase, encuentre los efectos sobre Y, L, W/P, S, I y la distribución de la renta ante los tres shocks propuestos.

En lo que vamos a hacer a continuación, partimos de un equilibrio general en el que usamos curvas en color **negro** para indicar la situación original. Es decir, las curvas **negras** muestran la situación de partida antes de la realización del shock. Brevemente, cada gráfico identifica alguna de las siguientes elecciones:

1. **Trabajo.** En cada período, la intersección de oferta y demanda determina el empleo L_t^* y el salario real $(w_t/p_t)^*$.
2. **Producción.** Una vez elegido el empleo, buscamos ese mismo L_t^* sobre la función de producción para obtener Y_t^*.
3. **Crédito.** La intersección de $S(r)$ e $I(r)$ determina r^*: el ahorro ofrecido coincide con la inversión demandada.
4. **Capital futuro.** La firma elige K_2^* hasta que $PMK_2 = r^* + \delta$. Ese capital se lleva al gráfico de $Y_2(K_2)$.

Ya vimos que hay sutilezas de acuerdo a cual sea la función de producción que se utiliza. Por ejemplo, cuando la función de producción tiene forma de **suma**, vimos que el gráfico de la función tiene una ordenada al origen y que la PML no depende de K por ejemplo. En este ejercicio, vamos a usar la función de producción más común en Eco 2, la Cobb-Douglas. Es decir:

$$Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \qquad PML_t = A_t(1-\alpha)K_t^{\alpha} L_t^{-\alpha}, \qquad PMK_t = A_t \alpha L_t^{1-\alpha} K_t^{\alpha-1}.$$

Por que nos importa?

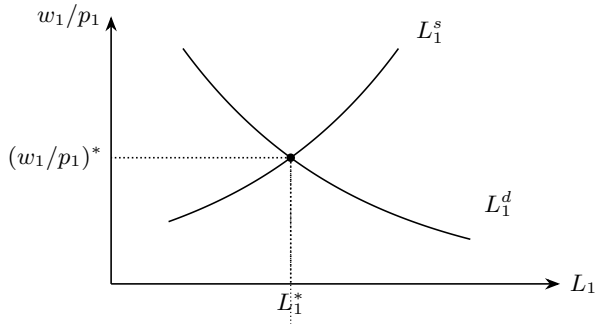
- El PML depende positivamente de K.
- El PMK depende positivamente de L.
- La ordenada al origen de la función de producción es 0.

Todo esto se va a ver reflejado en nuestro análisis.

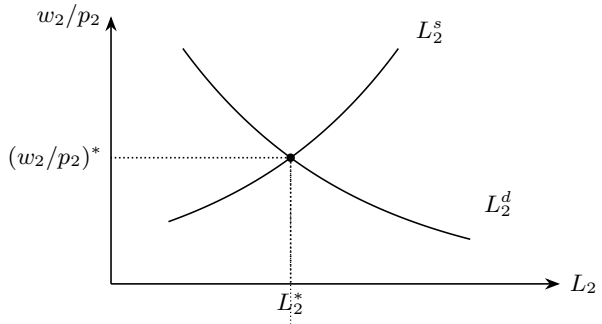
Ejercicio 2 · Equilibrio inicial

Referencia negra antes de introducir los shocks. En esta primera figura no hay cambios: sólo aparece el equilibrio inicial.

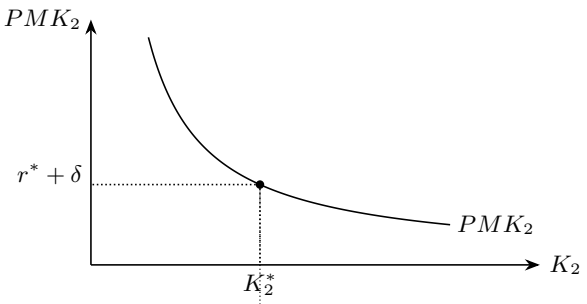
Trabajo · período 1



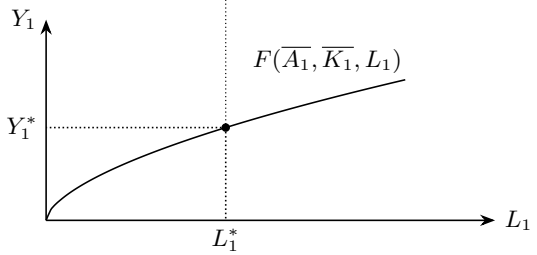
Trabajo · período 2



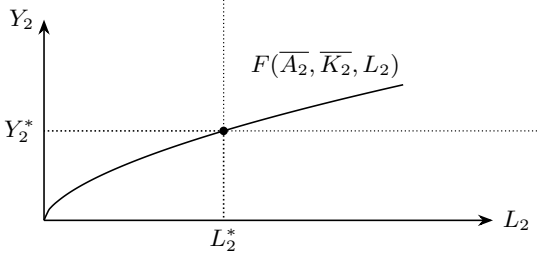
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



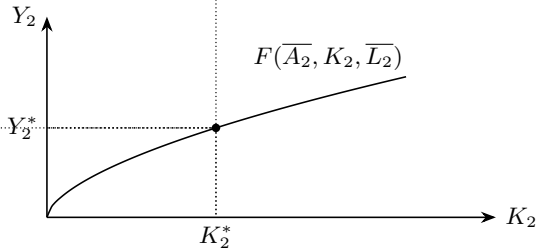
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



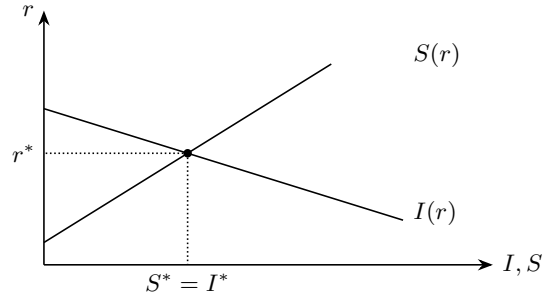
Producción $Y_2(K_2)$



Comentarios

1. **Izquierda**: trabajo y producción del período 1.
2. **Centro**: trabajo y producción del período 2.
3. **Derecha**: elección del capital, producción en K_2 y mercado de crédito.
4. Los mercados de trabajo y función de producción (respecto de L) comparten **eje horizontal**.
5. La elección óptima de K_2^* y la función de producción $Y_2(\cdot)$ comparten **eje horizontal**.
6. La función de producción $Y_2(\cdot)$ respecto de L_2 y K_2 comparten **eje vertical**.

Mercado de crédito



Qué cambia primero y por qué

1. El inciso nos dice que tenemos un **shock adverso a la PMK esperada**, es decir, el capital futuro rinde menos por lo que la curva de PMK_2 se desplaza hacia abajo.

   1.b Que el capital rinda menos nos dice que para cualquier tasa de interés real, la firma elige menos K_2, lo que disminuye la inversión deseada a cada tasa, es decir, la curva de inversión se desplaza a la izquierda.

   1.c La curva de PMK_2 además indica cuanto aumenta la producción al aumentar marginalmente el capital. Por ende, al caer PMK_2, la función de producción respecto de K_2 se desplaza hacia abajo.

2. **Cae la demanda de trabajo futura.** Como la productividad de L_2 depende **positivamente** de K_2, menor K_2 disminuye PML_2 y por ende también se desplazan hacia abajo L_2^d e Y_2 como función de L_2. Con la oferta de trabajo sin cambios, caen L_2 y el salario real $(w/p)_2$.
3. **Cae la producción futura.** Se produce menos con cada combinación de factores y, además, se emplean menos factores. Menor K_2 reduce la PML y menor L_2 reduce la PMK: estos efectos refuerzan la caída.
4. **Aumenta el ahorro ofrecido.** La caída de Y_2 induce al consumidor a **suavizar su consumo** intertemporalmente. Es decir, para cada nivel de la tasa de interés real, el menor ingreso futuro lleva al consumidor a reducir C_1 y C_2. Como Y_1 no cambió y $S = Y_1 - C_1$, la caída de C_1 aumenta $S(r)$.
5. **Baja la tasa de interés.** La inversión se desplaza hacia adentro y el ahorro hacia afuera. Ambos movimientos reducen r en el mercado de crédito.

Qué se mantiene fijo en esta etapa

El período 1 no recibe el shock: PML_1 y K_1 no cambian. Por eso sus dos gráficos permanecen negros.

Para separar este efecto inmediato del efecto de la caída de r, el panel de PMK mantiene primero el costo inicial $r^* + \delta$. La respuesta a la caída de r que muestra el crédito se incorpora en la segunda etapa.

Punto de partida de la segunda vuelta

La primera etapa redujo r. Ahora incorporamos la respuesta de las firmas y de los consumidores a esa menor tasa. La productividad marginal del capital sigue siendo baja: el shock original no desapareció.

Ahora, en la segunda etapa:

1. **Se abarata el capital.** Al caer $r + \delta$, la firma desea más K_2 que en el primer movimiento rojo. Primero es un movimiento *sobre* la PMK posterior al shock, no una recuperación de PMK_2.
2. **El capital adicional mejora la PML.** Más K_2 vuelve más productivo al trabajo. La demanda de trabajo se recupera parcialmente: suben L_2 y w_2/p_2 respecto del punto rojo.
3. **El mayor empleo mejora la PMK.** Más L_2 eleva el rendimiento marginal del capital. Ahora sí se desplaza la PMK hacia arriba, reforzando la recuperación de K_2 y de la inversión demandada.
4. **La producción se recupera parcialmente.** Más capital eleva $Y_2(L_2)$ y más trabajo eleva $Y_2(K_2)$. Por eso las funciones verdes quedan por encima de las rojas.
5. **Se reajusta el crédito.** La recuperación de Y_2 reduce el ahorro ofrecido y la mayor PMK eleva la inversión demandada. Ambos efectos hacen subir r respecto de su primera caída.

Cómo leer la segunda figura

1. Comparación verde vs. rojo: hay recuperación.
2. Comparación verde vs. negro: la recuperación es parcial.
3. En crédito: $r'^* < r''^* < r^*$.

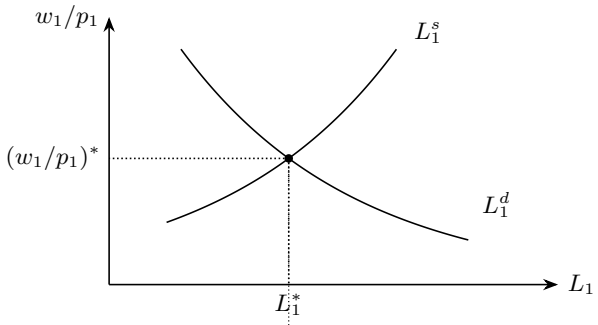
Las curvas rojas se conservan para mostrar qué agrega esta segunda vuelta.

Ejercicio 2 · Inciso 1

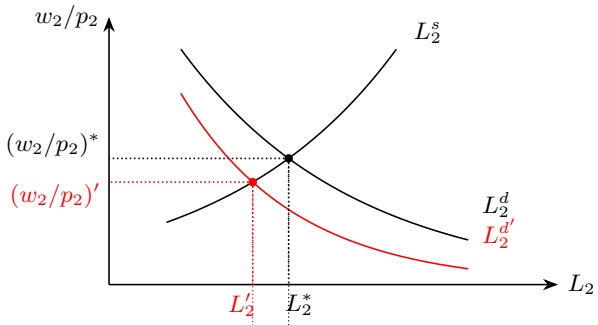
Etapa roja · el impacto directo del shock

Negro: equilibrio inicial. Rojo: impacto de la primera etapa.

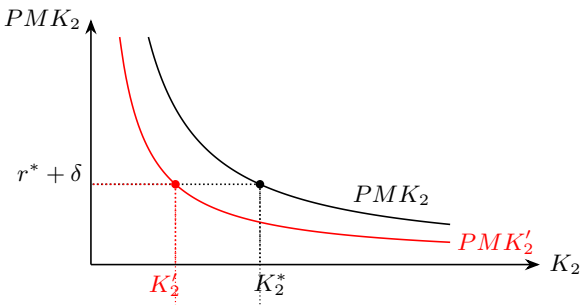
Trabajo · período 1



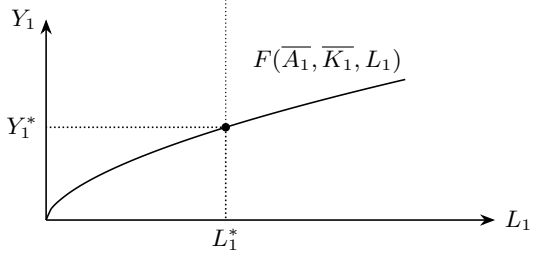
Trabajo · período 2



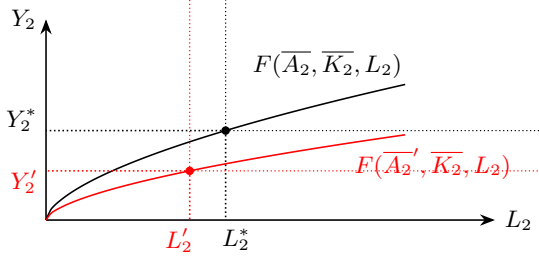
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



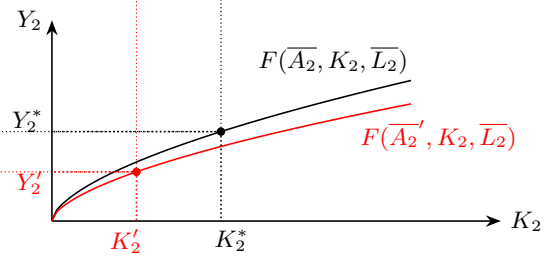
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



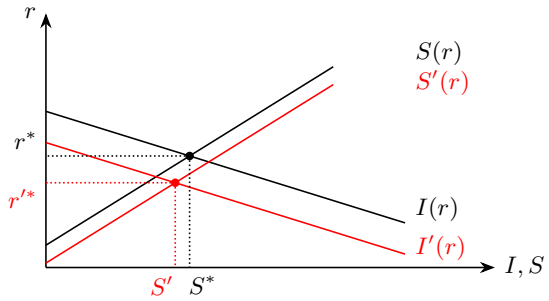
Producción $Y_2(K_2)$



Qué vemos al comparar rojo con negro

1. En el período 2 disminuyen empleo, salario real y producción. En crédito, $r'^* < r^*$. Los desplazamientos de S e I, considerados por sí solos, no determinan el signo de la cantidad de fondos.
2. **Todavía falta una respuesta:** al bajar r también baja el costo del capital. Esa es la causa de la segunda vuelta; se explica antes de agregar el verde.

Mercado de crédito

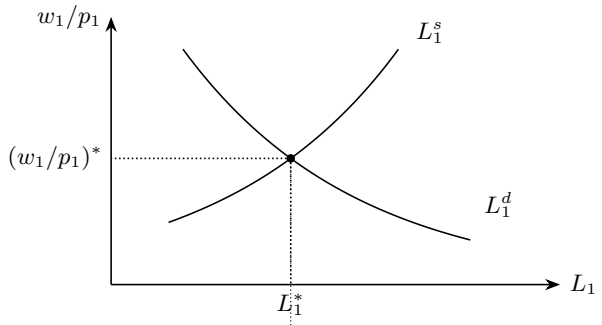


Ejercicio 2 · Inciso 1

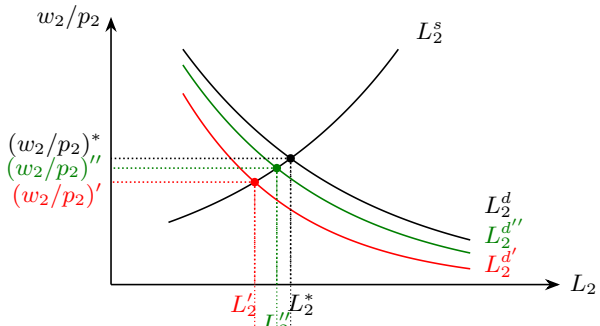
Etapa verde · la respuesta a la menor tasa

Negro: equilibrio inicial. Rojo: primera etapa. Verde: segunda vuelta.

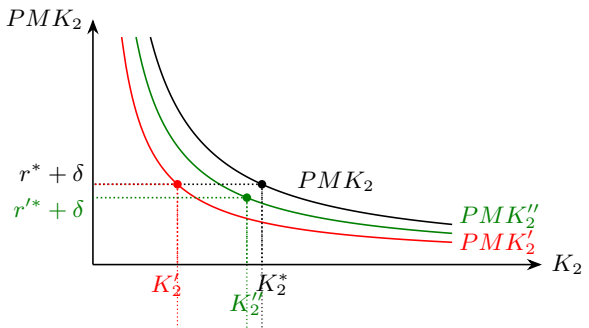
Trabajo · período 1



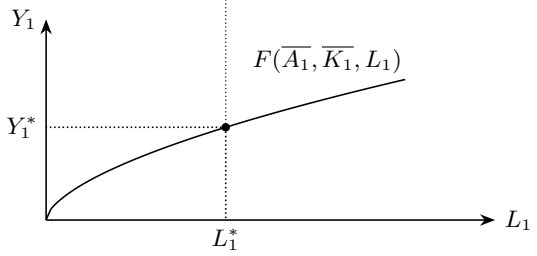
Trabajo · período 2



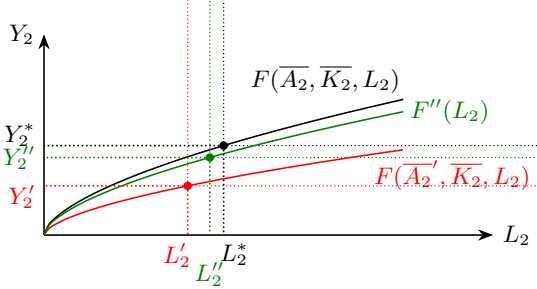
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



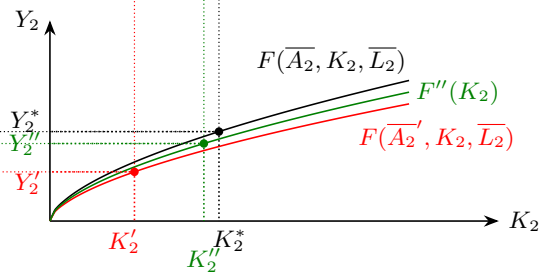
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



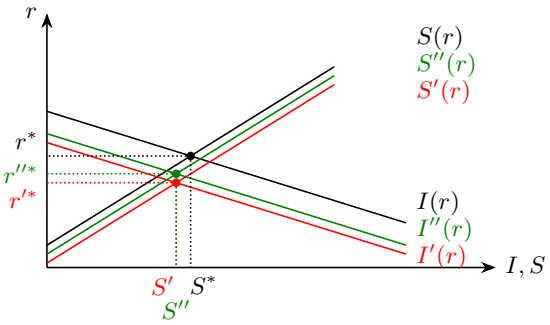
Producción $Y_2(K_2)$



Resultados de la trayectoria representada

Período 1	$\overline{Y_1}$, $\overline{L_1}$ y $\overline{w_1/p_1}$
Período 2	$\downarrow Y_2$, $\downarrow K_2$, $\downarrow L_2$ y $\downarrow w_2/p_2$
Mercado de crédito	$\downarrow r$, $S = I$?

Mercado de crédito



Ejercicio 2 · Inciso 2

Explicación de las dos etapas

Inciso 2.2

Analice los efectos de un shock adverso y transitorio a la PML corriente.

Qué cambia primero y por qué

1. El inciso nos dice que tenemos un **shock adverso a la PML corriente**, es decir, el trabajo presente rinde menos por lo que la curva de PML_1 (o de demanda inversa de trabajo) se desplaza hacia abajo.

   1.b Que el trabajoa rinda menos nos dice que para cualquier salario real, la firma elige menos L_1, lo que disminuye la demanda de trabajo a cada salario real, es decir, la curva L_1^d desplaza a la izquierda.

   1.c La curva de PML_1 además indica cuanto aumenta la producción al aumentar marginalmente el trabajo. Por ende, al caer PML_1, la función de producción respecto de L_1 se desplaza hacia abajo.

2. **Disminuye el ahorro ofrecido.** La caída de Y_1 induce al consumidor a **suavizar su consumo** intertemporalmente. Es decir, para cada nivel de la tasa de interés real, el menor ingreso presente reduce $S(r)$. Como la inversión no se ve modificada, se reduce r en el mercado de crédito.
3. **Se encarece el capital.** Al subir $r + \delta$, la firma desea menos K_2. Esto refleja un movimiento *sobre* la PMK, no un movimiento de PMK_2. Este menor nivel de K_2 implica menor producción Y_2.
4. **El menor nivel de capital disminuye la PML.** Menos K_2 vuelve menos productivo al trabajo. La demanda de trabajo para cada salario real disminuye a la vez que se aplana $Y_2(L_2)$. Por esta razón, disminuyen L_2 y w_2/p_2 respecto del punto negro.

Segunda etapa

Ahora, en la segunda etapa:

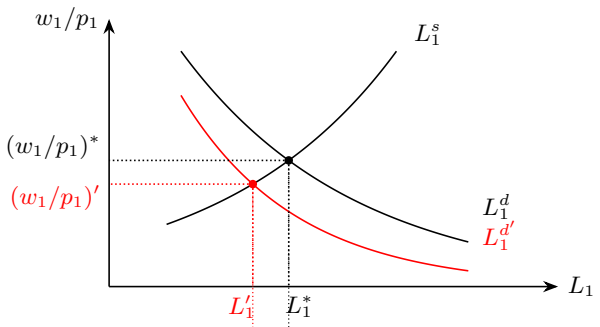
1. **Aumenta el ahorro ofrecido.** La caída de Y_2 induce al consumidor a **suavizar su consumo** intertemporalmente. Es decir, para cada nivel de la tasa de interés real, el menor ingreso futuro lleva a aumentar $S(r)$.
2. **Caída de la inversión.** Al caer L_2, la productividad marginal del capital (PMK_2) disminuye. Esto implica una caída de la curva de inversión y un aplanamiento de la función de producción $Y_2(K_2)$.
3. **Caída de la tasa de interés.** La caída de la inversión $I(r)$ y el aumento del ahorro $S(r)$, provocan una caída de la tasa de interés real r.
4. **Se abarata el capital.** Al caer $r + \delta$, la firma desea más K_2 que en el primer movimiento rojo.

Ejercicio 2 · Inciso 2

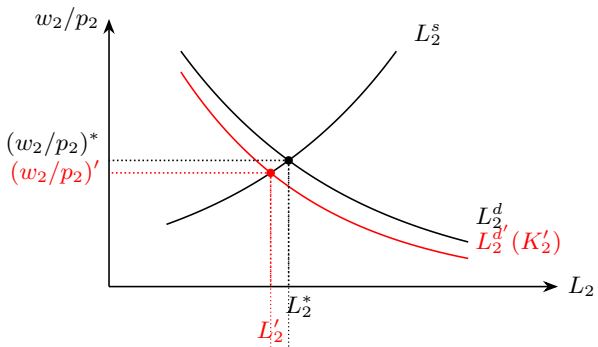
Etapa roja · el shock corriente y la tasa

Negro: equilibrio inicial. Rojo: impacto de la primera etapa.

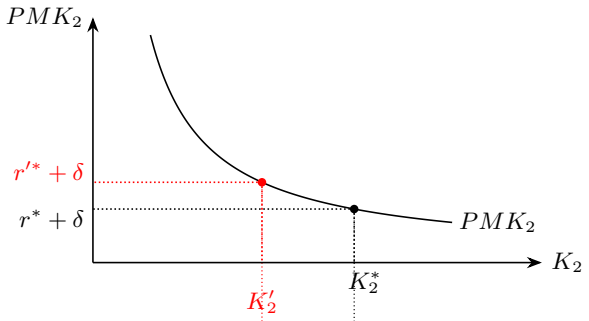
Trabajo · período 1



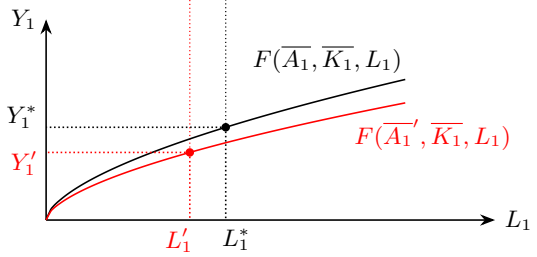
Trabajo · período 2



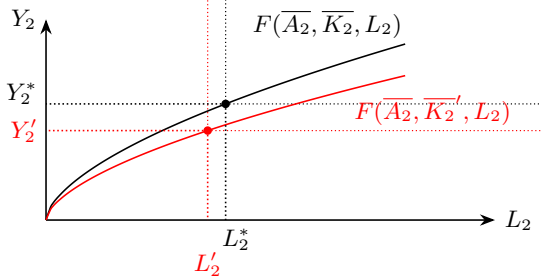
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



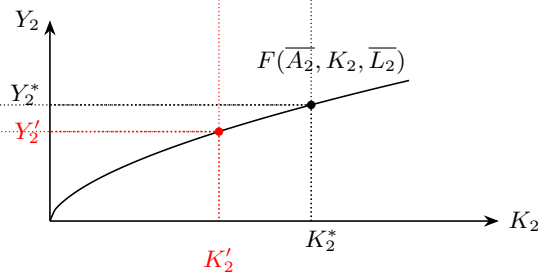
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



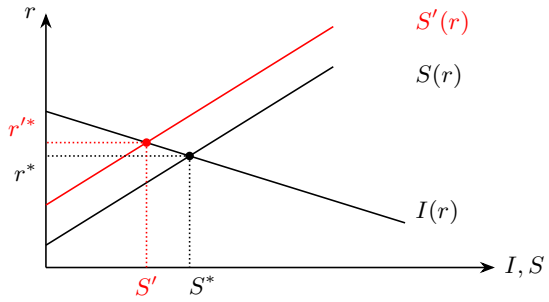
Producción $Y_2(K_2)$



Qué vemos al comparar rojo con negro

1. En el período 1 caen empleo, salario real y producción. En crédito, $r'^* > r^*$ y se reduce la cantidad de fondos.
2. **El menor capital reduce el trabajo futuro:** con K_2' cae la PML del período 2 y la demanda de trabajo se desplaza a la izquierda. El punto rojo marca $L_2' < L_2^*$ sobre la curva de producción roja; su guía vertical coincide con el empleo rojo del mercado de trabajo.

Mercado de crédito

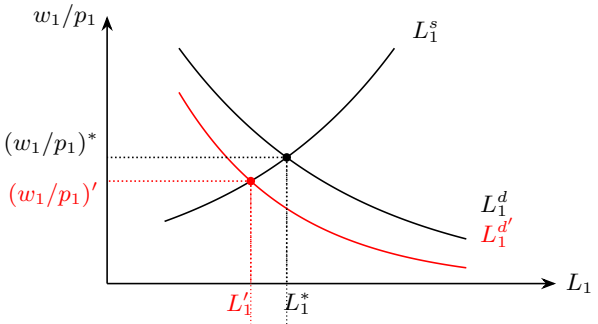


Ejercicio 2 · Inciso 2

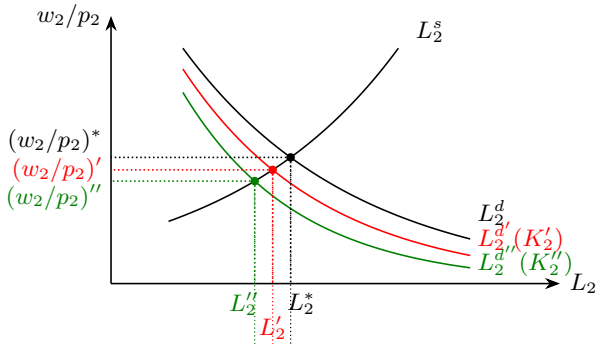
Etapa verde · efectos sobre el período 2

Negro: equilibrio inicial. Rojo: primera etapa. Verde: segunda vuelta.

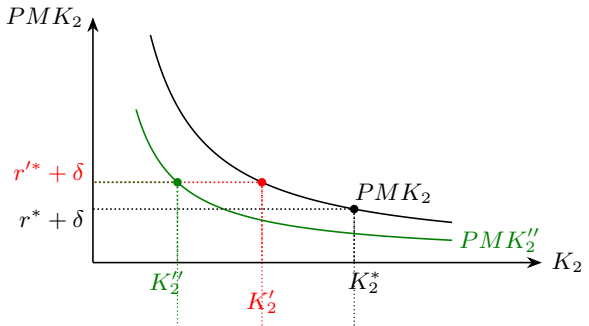
Trabajo · período 1



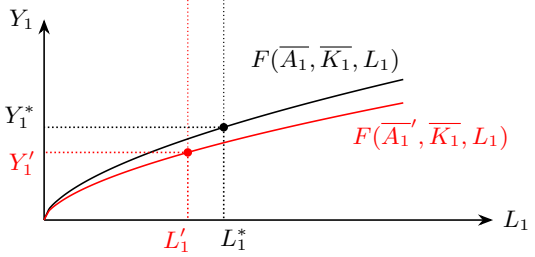
Trabajo · período 2



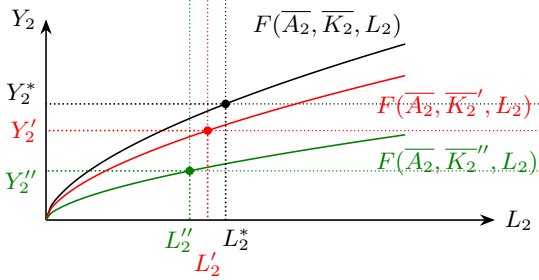
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



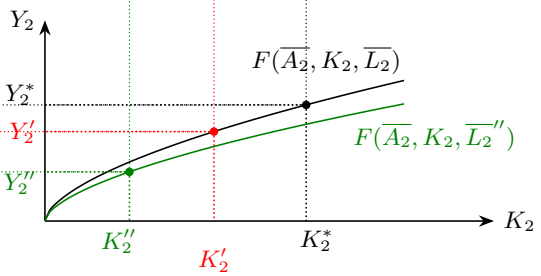
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



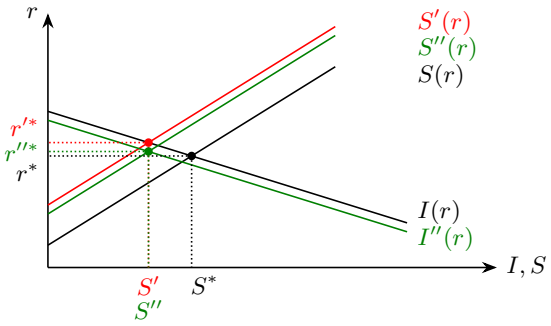
Producción $Y_2(K_2)$



Resultados respecto del equilibrio inicial

Período 1	$\downarrow Y_1$, $\downarrow L_1$, $\downarrow w_1/p_1$ y $\downarrow C_1$
Período 2	$\downarrow Y_2$, $\downarrow K_2$, $\downarrow L_2$ y $\downarrow w_2/p_2$
Mercado de crédito	r? , $\downarrow S = I$

Mercado de crédito



Ejercicio 2 · Inciso 3

Explicación de las dos etapas

Inciso 2.3

Analice los efectos de un aumento transitorio y paralelo en la función de producción, sin efecto sobre la PML o la PMK.

Qué cambia primero y por qué

1. **Aumenta la producción corriente.** La función $Y_1(L_1)$ se desplaza paralelamente hacia arriba: se obtiene más producto con los mismos factores.
2. **No cambian las productividades marginales corrientes.** La demanda de trabajo no se mueve. Por eso L_1 y el salario real siguen en sus niveles iniciales, aunque Y_1 es mayor.
3. **Aumenta el ahorro ofrecido.** El consumidor ahorra parte de la renta transitoria adicional para suavizar su consumo. $S(r)$ se desplaza hacia afuera.
4. **Baja la tasa de interés.** Con $I(r)$ todavía fija, la mayor oferta de fondos reduce r y aumenta la inversión: es un movimiento sobre la curva de inversión inicial.
5. **Aumenta el capital futuro.** El menor costo $r + \delta$ lleva a elegir más K_2 sobre la PMK negra. Manteniendo todavía L_2 fijo, el mayor capital eleva Y_2.
6. **El mayor capital eleva la PML.** La demanda de trabajo del período 2 se desplaza hacia afuera (lo mismo que la función de producción $Y_2(L_2)$). Al final, aumentan L_2 y el salario real.

Qué se mantiene fijo en esta etapa

El aumento de Y_1 es paralelo: no modifica las productividades marginales corrientes ni la tecnología del período 2.

Todavía mantenemos $L_2 = L_2^*$. La guía roja muestra que, con ese mismo empleo y más capital, ahora se obtiene Y_2'.

Punto de partida de la segunda vuelta

Ahora incorporamos el efecto del mayor nivel de trabajo L_2 y del aumento de Y_2. Lo primero aumenta la $PMK_2/I(\cdot)$ y lo segundo induce una suavización del consumo.

1. **El mayor empleo eleva la PMK.** Con más trabajo, el capital rinde más y la función $Y_2(K_2)$ se desplaza hacia arriba.
2. **Aumenta la inversión demandada.** A la tasa roja, la mayor PMK eleva nuevamente el capital deseado. Ahora sí se desplaza $I(r)$ hacia afuera.
3. **Suavización del consumo.** Ante el aumento de Y_2, a cada tasa real, el consumidor aumenta su consumo presente Y_1, es decir, $S(r)$ vuelve parcialmente hacia adentro respecto de la roja.
4. **La tasa se recupera respecto de su primera caída.** La mayor demanda de inversión y la menor oferta de ahorro elevan r.

Cómo leer la segunda figura

1. El rojo permanece como referencia.
2. El verde agrega la respuesta del trabajo y de la PMK.
3. En crédito: $r'^* < r''^* < r^*$.

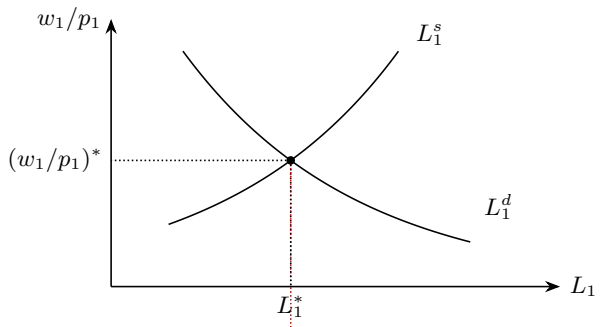
El panel de PMK mantiene el costo rojo $r'^* + \delta$ para aislar el efecto del empleo; crédito ya muestra r''^*. Son mecanismos parciales, no una calibración conjunta.

Ejercicio 2 · Inciso 3

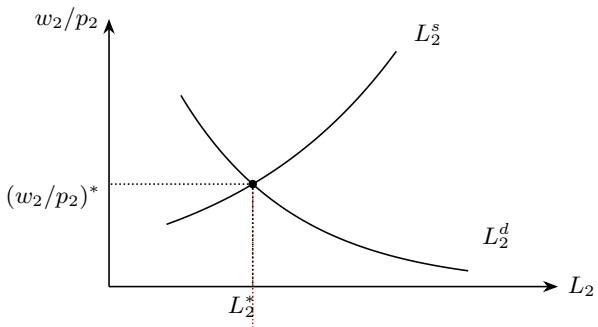
Etapa roja · mayor producto corriente y ahorro

Negro: equilibrio inicial. Rojo: impacto de la primera etapa.

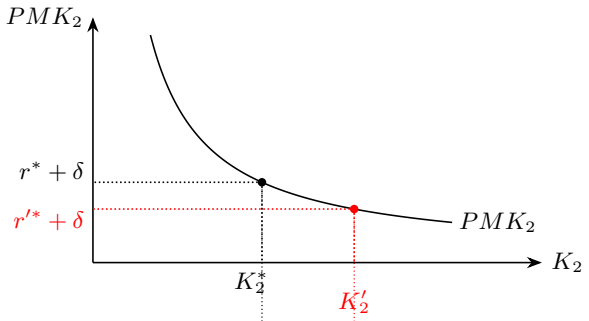
Trabajo · período 1



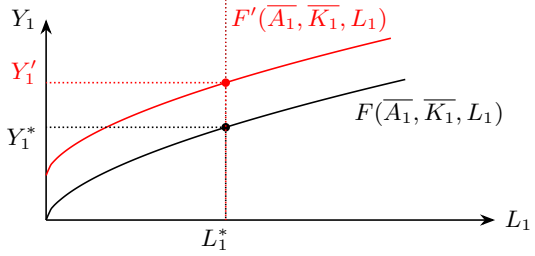
Trabajo · período 2



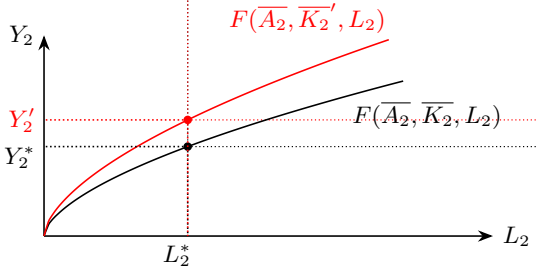
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



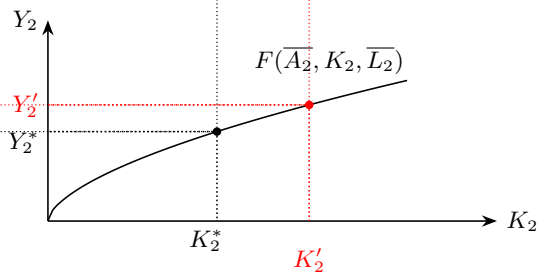
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



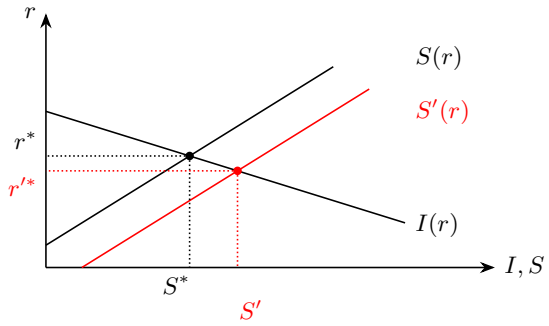
Producción $Y_2(K_2)$



Qué vemos al comparar rojo con negro

1. En el período 1 aumenta el producto sin cambiar empleo ni salario real. En crédito, $r'^* < r^*$ y aumenta la cantidad de fondos.
2. **Todavía falta la respuesta del trabajo futuro:** más K_2 vuelve más productivo al trabajo del período 2. Ese efecto y sus consecuencias se agregan en verde.

Mercado de crédito

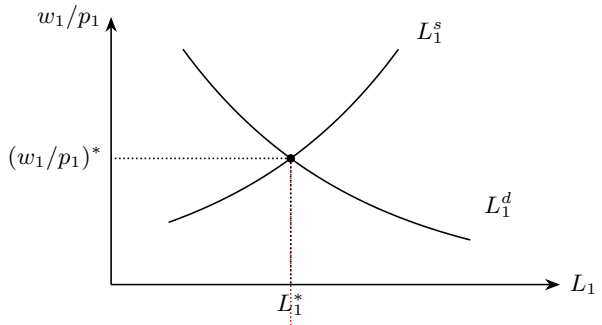


Ejercicio 2 · Inciso 3

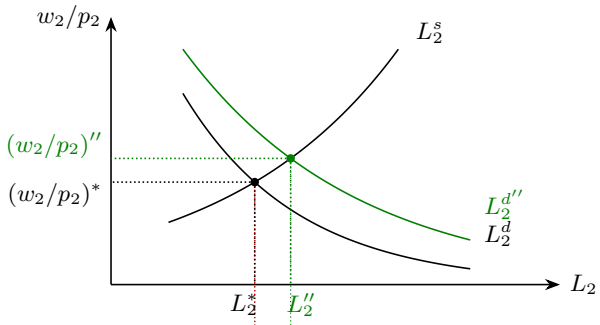
Etapa verde · más capital, trabajo y producción futura

Negro: equilibrio inicial. Rojo: primera etapa. Verde: segunda vuelta.

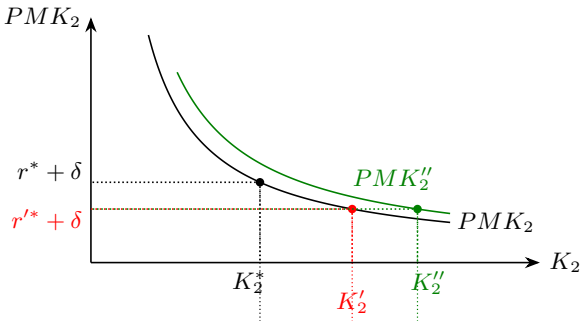
Trabajo · período 1



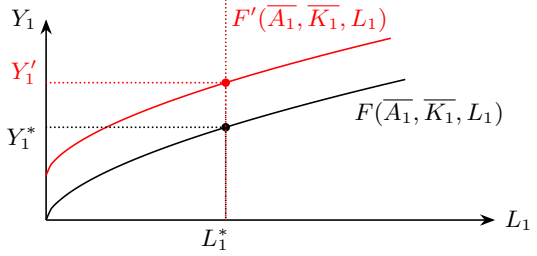
Trabajo · período 2



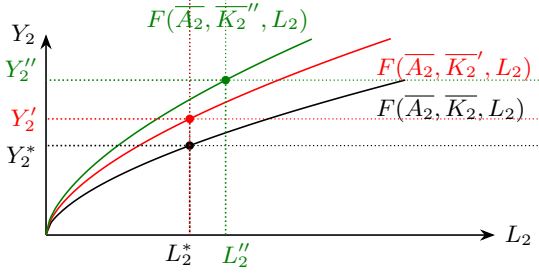
Capital óptimo: $PMK_2 = r + \delta$



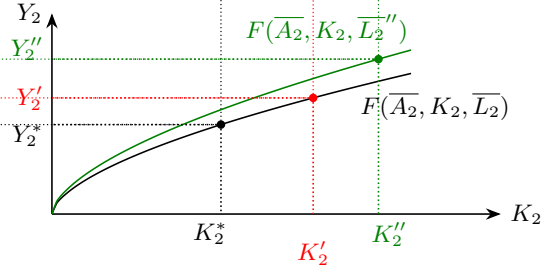
Producción $Y_1(L_1)$



Producción $Y_2(L_2)$



Producción $Y_2(K_2)$



Resultados respecto del equilibrio inicial

Período 1	$\overline{Y_1}$, $\overline{L_1}$, $\overline{w_1/p_1}$
Período 2	$\downarrow Y_2$, $\downarrow K_2$, $\downarrow L_2$ y $\downarrow w_2/p_2$
Mercado de crédito	r? , $\downarrow S = I$

Mercado de crédito

